

공급자적합성 안전기준
어린이용 롤러스케이트
(Roller skates for children)

부속서 7

1 적용범위

이 안전기준은 체중이 20 kg을 초과하는 사용자를 위한 어린이용 롤러스케이트(이하 롤러스케이트)의 안전요구사항, 시험방법, 표시사항 등에 관하여 규정한다. 다만, 신발 밑창에 바퀴를 삽입하는 구조의 것은 제외되며 체중이 20 kg 이하인 사용자를 위한 롤러스케이트는 **안전확인 안전기준 부속서 6** 완구에 적용된다.

2 인용표준

다음의 인용표준은 전체 또는 부분적으로 이 안전기준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

KS Q 1003, 랜덤샘플링 방법

KS S ISO 7010, 2019 그래픽 심볼-안전 색과 안전표지-등록된 안전표지

3 용어와 정의

이 안전기준의 목적을 위하여 다음의 용어와 정의를 적용한다.

3.1 롤러스케이트(Roller-skate)

체중 20 kg 초과 100 kg 이하의 사용자를 위한 롤러 스포츠 장비로 차대에 축이 앞과 뒤에 있고 각 축에 한 쌍의 바퀴가 배치되어있는 것으로 다음의 형태를 포함한다.

- 신발(부츠, 구두, 운동화 등)과 일체형
- 제동장치가 있는 것과 없는 것
- 끈(strap)을 이용하여 신발에 부착
- 목적에 맞는 신발과 탈부착 가능한 차대

3.2 바인딩 요소(binding element)

롤러스케이트를 사용자의 신발에 부착하기 위한 요소로 신발에 영구적으로 부착되며 B 등급은 신발 탈부착 가능한 형태로도 제공된다.

3.3 차대(chassis)

지지대(plate), 트럭(trucks), 축(axles), 바퀴(wheels), 베어링(bearings), 고정장치(핀과 암나사류 등)로 구성된다.

3.3.1 트럭(truck)

차대를 구성하는 요소로 일반적으로 앞바퀴 축에 고정되어 부드러운 회전과 조향 기능(steering facility)을 제공한다.

4 종류

4.1 A 등급

체중 100 kg 이하의 사용자가 사용할 수 있는 롤러스케이트로 조향 기능이 없는 것을 포함한다.

4.2 B 등급

체중 60 kg 이하, 신발 치수 260 mm 이하의 사용자가 사용할 수 있는 롤러스케이트로 신발 탈부착 가능한 바인딩 요소가 있는 것은 여기에 포함된다.

5 안전요구사항

5.1 결모양

5.1.1 사용 중에 신체와 접촉되는 돌출부와 가장자리는 상해를 예방할 수 있는 구조이어야 한다.

5.1.2 신발 탈부착 가능한 차대 상부 표면에는 상해를 줄 수 있는 돌출물이 없어야 한다.

5.2 구조

5.2.1 제동장치가 있는 것은 제동장치 하부의 가장자리와 지면 사이의 간격이 10 mm 이상이어야 한다.

5.2.2 신발 또는 차대의 길이를 조절할 수 있는 것은 길이를 쉽게 조절할 수 있고 조절된 길이는 확실하게 고정될 수 있는 구조이어야 한다.

5.2.3 바퀴 축은 사용 중에 헐거워지거나 위치가 바뀌거나 변형되지 않도록 설계되고 부착되는 구조여야 한다.

5.2.4 양쪽 바퀴를 연결하는 축의 끝단이 바퀴 측면으로 돌출되었을 때 돌출부는 3 mm 이내이어야 하고 축의 끝단은 5 mm 이상의 반경으로 마감되어야 한다.

5.2.5 나사 또는 레버의 끝이 단면적 100 mm² 미만이고 10 mm를 초과하여 돌출되었을 때 시험용 실린더 표면에 접촉되지 않아야 한다.

5.3 성능

5.3.1 주행 내구성

6.3.1에 따라 시험하였을 때 차대와 주행에 관련된 모든 부품은 파손, 분리되지 않고 정상적인 기능을 유지하여야 한다.

5.3.2 바인딩 요소의 강도

6.3.2에 따라 시험하였을 때 파손, 분리되지 않고 정상적인 기능을 유지하여야 한다.

5.3.3 바퀴의 접착 강도

6.3.3에 따라 시험하였을 때 마찰계수(μ_0)는 A 등급은 0.3 이상 B 등급은 0.2 이상이어야 한다.

5.3.4 충격 강도

5.3.4.1 앞바퀴(제동장치가 없는 것에 한함)

6.3.4.1에 따라 시험하였을 때 바퀴는 파손, 분리, 변형되지 않아야 하며 차대는 파손, 변형되지 않고 정상적인 기능을 유지하여야 한다.

5.3.4.2 제동장치(제동장치가 있는 것에 한함)

6.3.4.2에 따라 시험하였을 때 제동장치는 파손, 분리, 변형되지 않아야 하며 차대는 파손, 변형되지 않고 정상적인 기능을 유지하여야 한다.

5.3.4.3 수직 충격

6.3.4.3에 따라 시험하였을 때 차대와 주행에 관련된 모든 부품은 파손, 분리되지 않고 정상적인 기능을 유지하여야 한다.

6 시험방법

6.1 일반

6.1.1 시료는 시험에 의한 피로도가 중복되지 않도록 완전히 조립된 2쌍이 요구된다.

6.1.2 시험에 사용되는 인공 보철은 다음 요구사항을 준수하여야 한다.

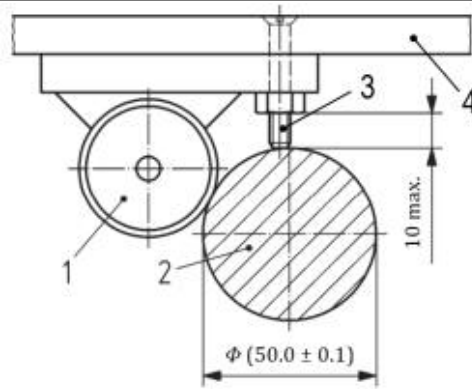
- 유연성이 없는 견고한 재료로 제작되어야 한다.
- 신발 치수(mm)의 75 %를 덮어야 한다.
- B 등급 바인딩 요소에 의해 견고하게 부착될 수 있어야 한다.

6.1.3 길이를 조절할 수 있는 것은 최대 길이로 조절 후 시험한다.

6.2 결모양 및 구조

6.2.1 육안 및 촉감을 통해 확인하며 치수는 적절한 치수 측정기 또는 한계계이지 등을 사용한다.

6.2.2 나사 또는 레버의 끝과 같은 돌출부는 그림 1과 같이 직경이 (50.0 ± 0.1) mm이고 길이가 최소 70 mm인 시험용 실린더를 돌출부로부터 인접한 바퀴 등의 시료 표면으로 이동하였을 때 접촉 여부를 확인한다.



식별부호

- 1 바퀴
- 2 시험용 실린더
- 3 돌출부
- 4 앞굽(뒷굽) 차대

그림 1 - 나사 및 레버의 돌출부

6.3 성능

6.3.1 주행 내구성

표 1의 시험 조건에 따라 그림 2와 같이 원주 속도 (0.50 ± 0.03) m/s로 회전하는 드럼에서 시험한다. 롤러스케이트에는 질량체를 통해 수직 힘(F_4)을 적용하고 드럼에는 인공요철이 견고하게 부착되어야 한다. 인공요철은 롤러스케이트의 양쪽 바퀴가 동시에 통과하지 않도록 순차적 간격을 두어야 한다. 인공요철 간의 거리는 롤러스케이트가 1초당 2개 이상을 통과할 수 있도록 구현되어야 한다. 인공요철의 길이는 ± 0.5 mm 각도는 $\pm 1^\circ$ 의 허용 공차가 주어진다.

표 1 - 주행 내구성 시험 조건

구분	수직 힘(N)	인공요철 높이($h = \text{mm}$)	시험 시간(h)
A 등급	(600 ± 30)	(15.0 ± 0.5)	3
B 등급	(400 ± 20)	(10.0 ± 0.5)	2

6.3.2 바인딩 요소의 강도

6.3.2.1 A 등급 - 신발이 연결된 차대의 부착 강도

그림 3과 같이 고정장치를 사용하여 롤러스케이트와 차대를 인장 시험기에 설치하고 20 mm/min 이하의 속도로 (1000 ± 50) N의 인장 힘을 인가한다.

6.3.2.2 B 등급 - 바인딩 요소의 강도

표 2의 조건에 따라 그림 4와 같이 직경이 (50.0 ± 0.1) mm이고 길이가 바인딩 요소보다 긴 시험용 실린더를 이용하여 당기는 힘(F_n)을 5분간 적용한다.

표 2 - 바인딩 요소의 강도 조건

단위 : N

구분	인장 힘
뒷굽	(500 ± 30)
앞굽	(400 ± 20)

6.3.3 바퀴의 접착 강도

그림 5와 같이 표면 거칠기(R_a)가 1.5 μm 에서 2.0 μm 인 강철판 위에서 시료를 당기는 방법으로 시험한다. (40 ± 1) kg의 수직 힘(m_1)을 시료에 인가하고 바퀴 축 높이에서 운동 방향과 수직으로 평행하게 수평 힘(F_1)을 점진적으로 인가하여 시료가 이동하는 시점에서의 수평 힘(F_1)을 측정한다. 5회 시험하고 수평 힘(F_1)의 평균값을 계산한다.

마찰계수(μ_0)는 아래의 식(1)과 같이 계산한다.

$$\mu_0 = \frac{\overline{F_1}}{(m_1 + m_2) \cdot G} \quad \text{식(1)}$$

여기에서

μ_0 : 마찰계수

$\overline{F_1}$: 수평 힘(N)

m_1 : 수직 힘(kg)

m_2 : 시료의 질량(kg)

G : 중력가속도($G = 9.81 \text{ m/s}^2$)

6.3.4 충격 강도

6.3.4.1 앞바퀴

표 3의 시험 조건에 따라 그림 6과 같이 앞바퀴 전방에 충격을 가한다. 충격시스템은 견고한 금속 질량체가 자유낙하를 통해 충돌되고 충격에너지가 온전히 앞바퀴에 전달될 수 있도록 구현되어야 한다. 금속 질량체는 양쪽 앞바퀴를 동시에 충돌할 수 있는 충분한 길이의 육면체로 너비는 바퀴의 직경을 초과하지 않아야 한다.

표 3 - 앞바퀴 충격 강도 시험 조건

구분	충돌 에너지(J)
A 등급	90
B 등급	60

6.3.4.2 제동장치

표 4의 시험 조건에 따라 그림 7과 같이 제동장치 끝단에 충격을 가한다. 충격시스템은 견고한 금속 질량체가 자유낙하를 통해 충돌되고 충격에너지가 온전히 제동장치 끝단에 전달될 수 있도록 구현되어야 한다. 금속 질량체는 제동장치 끝단에 충돌할 수 있는 육면체로 길이와 너비는 신발에 간섭되지 않고 충돌할 수 있는 크기를 가져야 한다.

표 4 - 제동장치 충격 강도 시험 조건

구분	충돌 에너지(J)
A 등급	90
B 등급	60

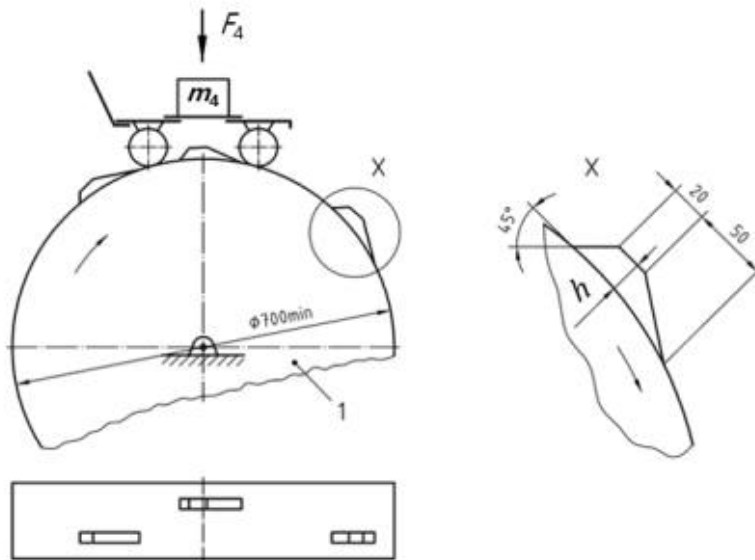
6.3.4.3 수직 충격 강도

표 5의 시험 조건에 따라 그림 8과 같이 탄성체가 부착된 질량체를 가이드 튜브를 통해 3회 낙하한다. 롤러스케이트는 $(-5 \pm 1) ^\circ\text{C}$ 의 온도 발생 장치에서 최소 6시간 전처리한 후 1분 이내에 시험을 시작하고 5분 이내에 완료한다.

표 5 - 수직 충격 강도 시험 조건

구분	낙하 질량(kg)	낙하 높이($h = \text{mm}$)
A 등급	(15.0 ± 0.5)	(250 ± 5)
B 등급	(10.0 ± 0.5)	(150 ± 5)

단위 : mm



식별부호

1 드럼($\phi = \text{mm}$)

X 인공요철

h 인공요철 높이(mm)

m_4 적재 질량(kg)

F_4 적재 질량에 의한 수직 힘(N)

그림 2 - 주행 내구성

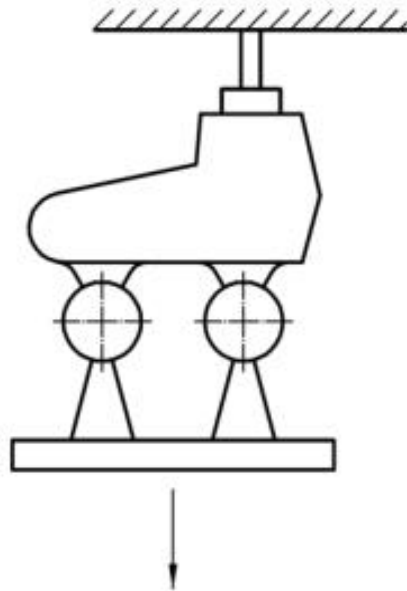
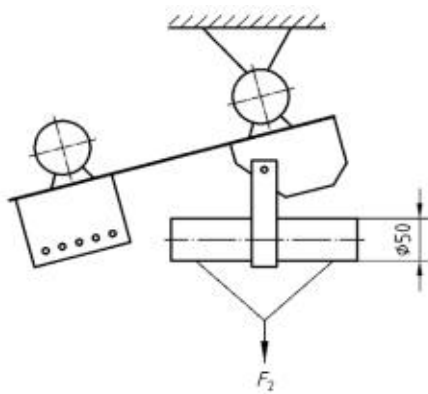
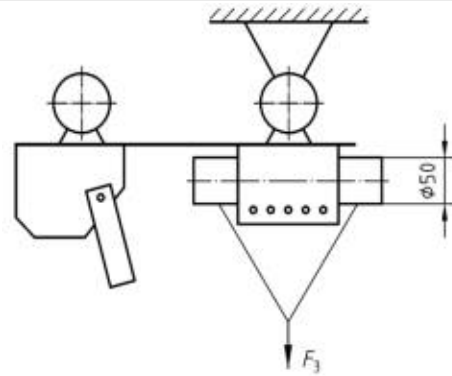


그림 3 - 신발이 연결된 차대의 부착 강도(인장 힘 방향)



a) 뒷굽 바인딩 요소의 강도



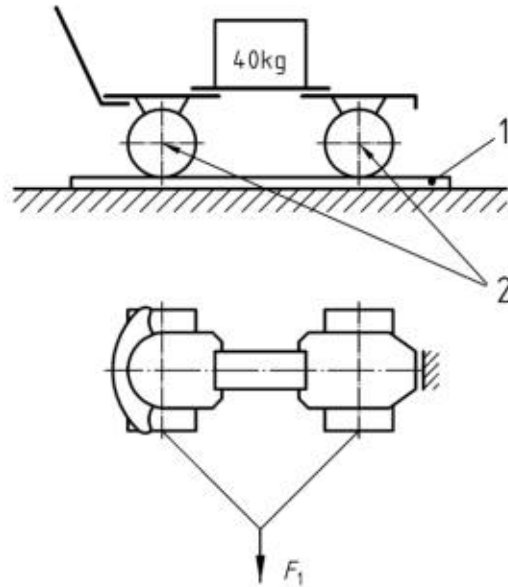
b) 앞굽 바인딩 요소의 강도

식별부호

F_2 뒷굽 바인딩 요소에 대한 인장 힘(N) 방향

F_3 앞굽 바인딩 요소에 대한 인장 힘(N) 방향

그림 4 - 바인딩 요소의 강도



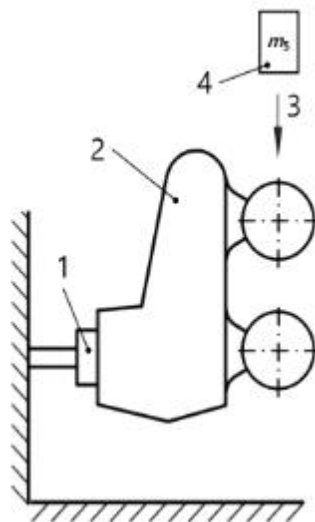
식별부호

1 강철판

2 당기는 위치

F_1 수평 힘(N) 방향

그림 5 - 바퀴의 접착 강도



식별부호

1 인공 보철,

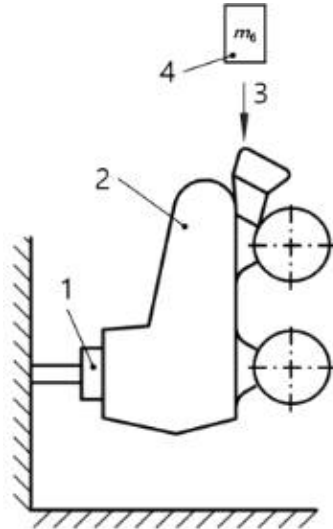
2 롤러스케이트

3 충돌 방향

4 금속 질량체

m_5 금속 질량체의 질량 : (10.20 ± 0.05) kg

그림 6 - 앞바퀴 충격 강도

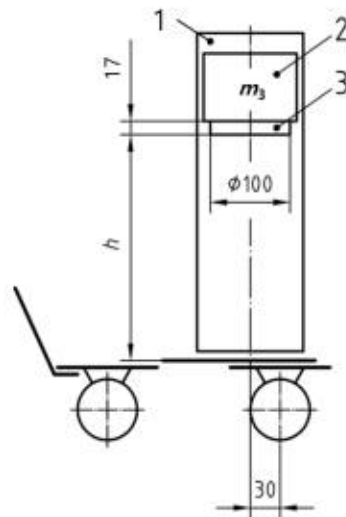


식별부호

- 1 인공 보철
- 2 롤러스케이트
- 3 충돌 방향
- 4 금속 질량체

m_6 금속 질량체의 질량 : (10.20 ± 0.05) kg

그림 7 - 제동장치 충격 강도



식별부호

- 1 가이드 튜브
- 2 낙하 질량체
- 3 탄성체 :

두께 (17 ± 1) mm, 직경 (100.0 ± 0.1) mm, 경도 (70 ± 2) HDA

h 질량체 낙하 높이(mm)

m_3 낙하 질량체의 질량(kg)

그림 8 - 수직 충격 강도

7 검사방법

7.1 모델의 구분

롤러스케이트의 모델은 종류별, 재질별, 모양별로 구분한다.

7.2 시료 채취방법

필요할 경우 시료는 KS Q 1003에 따라 채취한다.

7.3 시료의 크기 및 합부판정 조건

시료의 크기 및 합부판정 조건은 다음 표와 같다. 다만, 합부판정 시 표시사항은 제외한다.

검사 구분	시료의 크기(n)	합격판정 개수(A_c)	불합격판정 개수(R_e)
공급자적합성확인	1	0	1
비고	시료의 크기(n) : 동 안전기준을 적용하여 시험하는데 필요한 시료의 최소수량		

8 표시사항

8.1 일반

다음의 형식에 따라 제품 또는 최소포장마다 쉽게 지워지지 않는 방법으로 알아보기 쉽게 한글로 표시하여야 한다.

8.1.1 모델명

8.1.2 제조연월

8.1.3 제조자명

8.1.4 수입자명(수입품에 한함)

8.1.5 주소 및 전화번호

8.1.6 제조국명

8.1.7 신발의 치수 (예: 220 mm 또는 220 mm ~ 250 mm)

8.1.8 사용자 한계 체중 (예: 50 kg)

8.1.9 사용연령

8.2 경고 및 금지

제품에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 한글로 표시하고 필요한 경우 아래와 같은 심볼, 도면, 그림을 병행 표시하되 이에 국한되지 않는다.



<경고>



<금지>



<강제 행동>

경고 및 금지 심볼의 예시

8.2.1 경고

8.2.1.1 안전모와 같은 개인보호장구를 반드시 착용한 후 사용하여야 한다는 내용

8.2.1.2 부모와 같은 법정 보호자를 동반하지 않는 경우 사용하지 말아야 한다는 내용

8.2.1.3 보호자는 어린이 사용자를 주시하여 감독해야 한다는 내용



경고 및 강제 행동 심볼의 적용 예시

8.2.2 금지

8.2.2.1 체중 20 kg 이하의 어린이는 사용할 수 없다는 내용

8.2.2.2 부품을 임의로 변경하지 않아야 한다는 내용



금지 심볼 적용 예시

8.3 사용상 주의사항

사용설명서 등에 한글로 표시하여야 한다.

8.3.1 금지

8.3.1.1 체중 20 kg 이하의 어린이는 사용할 수 없다는 내용

8.3.1.2 부품을 임의로 변경하지 않아야 한다는 내용

8.3.2 경고

8.3.2.1 안전모와 같은 개인보호장구를 반드시 착용한 후 사용하여야 한다는 내용

8.3.2.2 부모와 같은 법정 보호자를 동반하지 않는 경우 사용하지 말아야 한다는 내용

8.3.2.3 보호자는 어린이 사용자를 주시하여 감독해야 한다는 내용

8.3.3 그 밖의 주의사항

8.3.3.1 포장도로나 차도에서는 타지 말아야 한다는 내용

8.3.3.2 젖어있거나 편평하지 않은 표면에서는 사용하지 말아야 한다는 내용

8.3.3.3 부모와 같은 법정 보호자를 동반하지 않는 경우 사용하지 말아야 한다는 내용

8.3.4 제조자가 제공하여야 하는 유의사항과 유지보수 방법에 관한 정보

8.3.4.1 안전성을 해치는 어떠한 부품의 변경이 있어서는 안 된다는 내용

8.3.4.2 올바른 조립과 사용 및 제동방법에 관한 내용

8.3.4.3 개인보호장구 착용이 필요한 내용(예:손바닥/손목, 무릎, 머리, 팔꿈치 부상 예방)

8.3.4.4 사용에 적합한 표면에 대한 권장 사항에 관한 내용

8.3.4.5 올바른 점검 및 유지보수에 관한 내용

8.3.4.6 소모성 부품의 교체 시기에 관한 내용

8.3.4.7 제동장치가 포함되어 있지 않음을 나타내는 유의사항(해당 시)

제정 : 산업통상자원부고시 제2015-0109호(2015. 6. 4.)

개정 : 산업통상자원부고시 제2022-0099호(2022. 6. 7.)

개정 : 산업통상부고시 제2025-019호(2025. 11. 24.)